

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Campus Jutiapa
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Curso: Inteligencia Artificial
Catedrático: Inga. MA. Ana Gabriela Rivas Vásquez



ASPECTOS A CALIFICAR EN PROYECTO FINAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO: Que el estudiante fabrique sus propias herramientas de Inteligencia Artificial a través de su creatividad para la búsqueda de soluciones a problemas del mundo real.

ASPECTOS A CALIFICAR

- Creatividad 30%
- Funcionalidad 40%
- Defensa de su proyecto 20%
- Uso adecuado del tiempo y lenguaje 10%

CREATIVIDAD: Se refiere a la creatividad e innovación de su proyecto.

FUNCIONALIDAD: Funcionamiento interno del proyecto desarrollado, especificando el comportamiento de inteligencia que éste simula y la contribución que éste tendría en la búsqueda de soluciones a problemas del mundo real. **Se calificará que el proyecto sea 100% funcional, por lo mismo deben demostrarlo.**

DEFENSA DE SU PROYECTO: Basarse en la explicación de los puntos claves de su proyecto. Todos los integrantes del grupo deben explicar una parte del mismo. Enviar presentación al correo arivasv@miumg.edu.gt 23/05/2026 en el transcurso del día.

USO ADECUADO DEL TIEMPO Y LENGUAJE: Con respecto al tiempo. Cada grupo tendrá 20 minutos para exponer y defender su proyecto, por lo que deben ser aprovechados de la mejor manera. En cuanto al lenguaje y la vestimenta, utilizar el apropiado para la presentación.

REQUERIMIENTOS PRINCIPALES DE SU PROYECTO:

- **Fecha de la Presentación:** sábado 30/05/2026.
- **Elaboración del Proyecto:** Forma Grupal (Formar grupos máximo de 5 integrantes). Después de formados los grupos, no se aceptará ningún cambio en los mismos.
- El proyecto debe demostrar un comportamiento que simule inteligencia.
- Utilizar cualquiera de las herramientas de apoyo actuales para llevar a cabo el desarrollo de su proyecto.
- Ningún grupo debe de presentar el mismo Proyecto.
- No presentar ninguno de los proyectos que se listan a continuación, ya que han sido proyectos que han sido creados y presentados en años anteriores:
 - **Robot que selecciona colores:** dependiendo del color lo colocaba en un lugar o en otro.
 - **Robot que resuelve cubos de rubik.**
 - **Maqueta de un carro:** en la que se podían controlar varias cosas por teléfono y que tenía algunos sensores.
 - **Robot Identificador:** por medio de la cámara del teléfono identificaba el rostro de una persona y retrocedía.
 - **Base para mostrar un teléfono:** se colocaba el teléfono en la base y dependiendo de donde estaba parada la persona se movía, siempre siguiéndola.
 - **Asistente como Siri o Cortana.**
 - **Robot resuelve laberintos.**
 - **Termobot:** Controlaba la temperatura dentro de un vehículo por medio de un sensor y enviaba alerta de mensajes al teléfono o en su defecto llamaba para notificar que la temperatura estaba excediendo.
 - **Barbot:** Robot Bartender que a través del reconocimiento de voz servía la bebida requerida.

- **Aragon:** Araña de 6 patas con cámara integrada que se desplazaba y evadía obstáculos. Todas las patas de la araña fueron impresas en 3D.
- **Granja inteligente:** Medía la temperatura en la que debían estar los animales y notificaba cuando ya no tenían comida.
- **BotWriter:** A través de reconocimiento de voz un lápiz escribía palabras.
- **Trhend:** Guante traductor para sordomudos compuesto por sensores de movimiento, un arduino nano el cual era el encargado de recibir los datos enviados de los sensores de movimiento, un bluetooth encargado de recibir los datos del arduino y enviarlos a la aplicación móvil donde se muestra la traducción.
- **Pillchek (Pastillero)**
- **Medidor de la Calidad del Aire**
- **Alcolyzer**
- **Sistema contra plagas**
- **Tercer Ojo (Lentes para reconocimiento de objetos, utilizado por personas no videntes).**
- **Alexandra (Sistema de Riego)**
- **Tech Ramp (Sistema de movilización para personas con discapacidad).**
- **Medical Assistance Arm (Asistente de médico)**
- **Heimdall(Sistema inteligente para control de vehículos en una colonia)**
- **Bastón inteligente para ciegos**
- **LUMOS(Lámpara inteligente)**
- **Filburt I(brazo robótico utilizado como prótesis)**
- **Autopet (Dispensador inteligente de comida de perros y gatos)**
- **Sistema de Comunicación mediante lengua de Señas.**
- **Sleep Detector (Detector de microsueños)**
- **Reclutador de LinkedIn(Ayuda a las empresas a seleccionar el personal idoneo a través de un correo de solicitud).**
- **PAE(Sistema de Bolsa de Alimentos Escolar basado en IA)**
- **Genetic Immunity (Sistema de algoritmo genético para el COVID)**
- **Entre otros...**